

Algoritma dan Pemrograman 1

Pengenalan Algoritma

Definisi

Algoritma adalah urutan langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam pemrograman, algoritma adalah logika yang kami terjemahkan menjadi kode.

Karakteristik Algoritma yang Baik

1. **Finite (Terbatas)**: Harus berakhir dalam jumlah langkah yang terbatas
2. **Definite (Jelas)**: Setiap langkah harus jelas dan tidak ambigu
3. **Effective (Efektif)**: Menggunakan operasi dasar yang dapat dijalankan
4. **Input**: Menerima data masukan (boleh nol)
5. **Output**: Menghasilkan keluaran (minimal satu)

Contoh: Mencari Bilangan Terbesar

Problem: Diberikan 3 bilangan, cari yang terbesar.

Pseudocode:

```
1. Mulai
2. Baca a, b, dan c
3. Jika a > b
4.   Jika a > c
5.     c = a
6.   Else
7.     c = b
8. Else
9.   c = b
10.  Else
11.    c = c
12.  End If
13.  End If
14.  End If
15.  Cetak c adalah terbesar
```

Kode Python:

```
1. # Input/Read/Readline ke "a"
2. # Input/Read/Readline ke "b"
3. # Input/Read/Readline ke "c"

4. # Membandingkan
5. # Menghasilkan a, b, dan c
6. # Menghasilkan a, b, dan c

7.
8. print(f"{c} adalah terbesar")
```

Flowchart

Flowchart adalah representasi visual algoritma menggunakan simbol-simbol standar:

- **Oval**: Start/End
- **Rectangle**: Process
- **Diamond**: Decision
- **Parallelogram**: Input/Output
- **Arrow**: Flow

Variabel & Tipe Data

Definisi Variabel

Variabel adalah tempat menyimpan data dalam memori komputer. Diberi nama untuk diakses kemudian.

Deklarasi di Python: `nama\_variabel = nilai`

Tipe Data Dasar

1. ****int****: Bilangan bulat (5, -10, 0)
2. ****float****: Bilangan desimal (3.14, -2.5)
3. ****str****: Teks/string ("Halo", 'Python')
4. ****bool****: Boolean (True, False)

Contoh:

```
nama = "Budi"          # str
umur = 25               # int
tinggi = 1.75            # float
aktif = True            # bool

# Contoh penggunaan
print(f"Nama: {nama}")
print(f"Umur: {umur} tahun")
print(f"Tinggi: {tinggi} meter")
```

Konversi Tipe (Type Casting)

```
nilai_str = "100"
nilai_int = int(nilai_str)  # 100
nilai_float = float(nilai_str) # 100.0
nilai_bool = bool(1)        # True
```

Operator Aritmatika

```
a = 10
b = 3

# Penjumlahan
print(a + b)  # 13

# Pengurangan
print(a - b)  # 7

# Perkalian
print(a * b)  # 30

# Pembagian
print(a / b)  # 3.333...

# Pangkat
print(a ** b) # 1000 (pangkat)
```

Percabangan (if-else)

Definisi

Percabangan memungkinkan program membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Operator Perbandingan

```
print(a <= 5)      # True (lebih kecil atau sama)
```

Operator Logika

```
x = 10
y = 15
z = 20
print(not (x > 20))      # True (NOT)
```

Struktur if-else

```

-17-12-2022 10:00:00 AM
-16-12-2022 10:00:00 AM
-15-12-2022 10:00:00 AM
-14-12-2022 10:00:00 AM
-13-12-2022 10:00:00 AM
-12-12-2022 10:00:00 AM
-11-12-2022 10:00:00 AM
-10-12-2022 10:00:00 AM
-9-12-2022 10:00:00 AM
-8-12-2022 10:00:00 AM
-7-12-2022 10:00:00 AM
-6-12-2022 10:00:00 AM
-5-12-2022 10:00:00 AM
-4-12-2022 10:00:00 AM
-3-12-2022 10:00:00 AM
-2-12-2022 10:00:00 AM
-1-12-2022 10:00:00 AM
print("Nilai D")

```

Nested if

```
print("Belum cukup umur")
```

LATIHAN SOAL

Level 1 (Mudah)

1. Program Ganjil/Genap

Buatlah program yang menerima input bilangan dan menentukan apakah bilangan tersebut ganjil atau genap.

Contoh Input: 7

Contoh Output: 7 adalah bilangan ganjil

2. Program Kalkulator Sederhana

Buatlah program yang menerima dua bilangan dan sebuah operator (+, -, *, /), lalu cetak hasilnya.

Contoh Input: 10, 5, +

Contoh Output: 10 + 5 = 15

3. Program Terbesar 3 Bilangan

Buatlah program yang menerima 3 bilangan dan menentukan bilangan terbesar.

Contoh Input: 5, 12, 8

Contoh Output: 12 adalah bilangan terbesar

Level 2 (Sedang)

4. Program Grade Siswa

Buatlah program yang menerima nilai siswa (0-100) dan menampilkan:

- A jika nilai ≥ 85
- B jika nilai ≥ 75
- C jika nilai ≥ 65
- D jika nilai ≥ 55
- E jika nilai < 55

5. Program Diskon

Buatlah program yang:

- Menerima harga barang dan status member (yes/no)
- Jika member: diskon 20%, jika bukan member: diskon 5%
- Tampilkan harga awal, diskon, dan harga akhir

Level 3 (Sulit)

6. Program BMI (Body Mass Index)

Rumus: $BMI = \text{berat (kg)} / (\text{tinggi (m)})^2$

Kategori:

- $BMI < 18.5$: Underweight
- $18.5 \leq BMI < 25$: Normal
- $25 \leq BMI < 30$: Overweight
- $BMI \geq 30$: Obese

Input: berat dan tinggi

Output: BMI dan kategori